

Plantilla de Casos de Pruebas de Software  
Elaborado por: [www.pmoinformatica.com](http://www.pmoinformatica.com)

Proyecto: SS-2026 — Sanos & Salvos (Plataforma de Mascotas Perdidas/Encontradas)  
Ciclo de Pruebas: Pruebas Unitarias — Evaluación Parcial N°3 DSY1106 Desarrollo Fullstack III  
Alumno: Joaquín Moya | Fecha: 20/06/2026

| Id                                                                                          | Caso de Prueba                                         | Descripción                                                                                             | Fecha      | Área Funcional / Sub proceso                | Funcionalidad / Característica                  | Datos / Acciones de Entrada                                                            | Resultado Esperado                                                                   | Requerimientos de Ambiente de Pruebas                | Procedimientos especiales requeridos                                                                   | Dependencias con otros casos de Prueba |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| MICRO-USUARIOS — Gestión de Usuarios (Spring Boot 3.3 / Java 21 / JUnit 5 + Mockito)        |                                                        |                                                                                                         |            |                                             |                                                 |                                                                                        |                                                                                      |                                                      |                                                                                                        |                                        |             |
| USR-001                                                                                     | Iniciales con nombre y apellido                        | Verifica que getInitials() retorna las iniciales en mayúscula cuando el usuario tiene nombre y apellido | 20/06/2026 | micro-usuarios / Modelo de Dominio          | Cálculo de Iniciales de Usuario                 | Usuario con nombre="Juan", apellido="Pérez"                                            | Retorna "JP"                                                                         | JDK 21, Maven 3.9, sin BD requerida                  | Ninguno                                                                                                | Ninguna                                | R           |
| USR-002                                                                                     | Iniciales solo con nombre                              | Verifica que getInitials() retorna solo la inicial del nombre cuando el apellido está vacío             | 20/06/2026 | micro-usuarios / Modelo de Dominio          | Cálculo de Iniciales de Usuario                 | Usuario con nombre="Ana", apellido=""                                                  | Retorna "A"                                                                          | JDK 21, Maven 3.9, sin BD requerida                  | Ninguno                                                                                                | USR-001                                | R           |
| USR-003                                                                                     | Iniciales con nombre y apellido vacíos                 | Verifica que getInitials() retorna "" cuando nombre y apellido están vacíos                             | 20/06/2026 | micro-usuarios / Modelo de Dominio          | Cálculo de Iniciales de Usuario                 | Usuario con nombre="", apellido=""                                                     | Retorna ""                                                                           | JDK 21, Maven 3.9, sin BD requerida                  | Ninguno                                                                                                | USR-001                                | R           |
| USR-004                                                                                     | Nombre completo concatenado                            | Verifica que getNombreCompleto() retorna nombre + espacio + apellido                                    | 20/06/2026 | micro-usuarios / Modelo de Dominio          | Presentación de Nombre de Usuario               | Usuario con nombre="María", apellido="González"                                        | Retorna "María González"                                                             | JDK 21, Maven 3.9                                    | Ninguno                                                                                                | Ninguna                                | R           |
| USR-005                                                                                     | Builder crea usuario con valores por defecto correctos | Verifica que al crear un usuario con @Builder los campos activo, notifEmail y notifSistema son true     | 20/06/2026 | micro-usuarios / Modelo de Dominio          | Creación de Usuario con Valores Predeterminados | Usuario creado con Lombok @Builder sin especificar activo/notifEmail/notifSistema      | activo=true, notifEmail=true, notifSistema=true                                      | JDK 21, Maven 3.9, Lombok 1.18.38                    | Requiere Lombok correctamente configurado con annotationProcessorPaths                                 | Ninguna                                | activa no n |
| USR-006                                                                                     | findOrCreate crea usuario nuevo                        | Cuando el usuario no existe en BD, findOrCreate debe guardarlo y publicar evento Kafka                  | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Usuarios       | Registro / Autenticación OAuth2 Google          | googleId que no existe en repositorio; datos OAuth2 con nombre, email y foto           | Se llama save() una vez, se publica evento Kafka, se retorna el usuario guardado     | JDK 21, Mockito 5 (mock-maker-subclass), sin BD real | Mock de UsuarioRepository y UsuarioEventProducer requerido                                             | Ninguna                                | sa p in     |
| USR-007                                                                                     | findOrCreate retorna usuario existente sin cambios     | Cuando el usuario ya existe y sus datos no cambian, no debe guardarse ni publicar evento                | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Usuarios       | Registro / Autenticación OAuth2 Google          | googleId que ya existe con mismo nombre y foto                                         | No se llama save(), no se publica evento, retorna el mismo usuario                   | JDK 21, Mockito 5, sin BD real                       | Mock de UsuarioRepository retorna Optional con usuario existente                                       | USR-006                                | sa p in     |
| USR-008                                                                                     | findOrCreate actualiza nombre si cambió                | Cuando el usuario existe pero su nombre cambió en Google, debe actualizarse y publicar evento           | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Usuarios       | Actualización de Perfil por OAuth2              | Usuario existente con nombre="Juan", nuevo nombre="Juan Carlos"                        | Se llama save() una vez con nombre actualizado, se publica evento                    | JDK 21, Mockito 5                                    | Mock de UsuarioRepository con findByGoogleId retornando usuario previo                                 | USR-006, USR-007                       | sa n        |
| USR-009                                                                                     | findOrCreate actualiza foto si cambió                  | Cuando el usuario existe pero su foto de perfil cambió, debe actualizarse                               | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Usuarios       | Actualización de Perfil por OAuth2              | Usuario existente con foto antigua, OAuth2 provee nueva URL de foto                    | Se guarda usuario con nueva foto, se publica evento                                  | JDK 21, Mockito 5                                    | Ninguno especial                                                                                       | USR-006                                | sa fo       |
| USR-010                                                                                     | findOrCreate con nombre null usa string vacío          | Si OAuth2 no provee nombre, debe usarse string vacío en lugar de null                                   | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Usuarios       | Validación de Datos OAuth2                      | Atributos OAuth2 sin nombre (null)                                                     | Usuario guardado con nombre="" (no null)                                             | JDK 21, Mockito 5                                    | Ninguno                                                                                                | USR-006                                | n g         |
| USR-011                                                                                     | findById delega en repositorio                         | findById debe retornar el Optional que devuelva el repositorio                                          | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Usuarios       | Consulta de Usuario por ID                      | UUID de usuario existente                                                              | Retorna Optional con el usuario correspondiente                                      | JDK 21, Mockito 5                                    | Mock de UsuarioRepository.findById                                                                     | Ninguna                                | O re        |
| USR-012                                                                                     | actualizarPerfil actualiza campos editables            | actualizarPerfil debe actualizar telefono, notifEmail y notifSistema del usuario encontrado             | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Usuarios       | Actualización de Perfil de Usuario              | UUID existente, DTO con telefono="+56912345678", notifEmail=false, notifSistema=true   | Retorna Optional con usuario actualizado con los nuevos valores                      | JDK 21, Mockito 5                                    | Mock de UsuarioRepository.findById retornando usuario existente                                        | USR-011                                | O te n      |
| USR-013                                                                                     | actualizarPerfil convierte teléfono en blanco a null   | Si el DTO tiene teléfono vacío o solo espacios, debe guardarse como null                                | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Usuarios       | Actualización de Perfil de Usuario              | DTO con telefono="" (espacios)                                                         | Usuario guardado con telefono=null                                                   | JDK 21, Mockito 5                                    | Ninguno                                                                                                | USR-012                                | te g        |
| USR-014                                                                                     | actualizarPerfil retorna vacío si usuario no existe    | Si el UUID no corresponde a ningún usuario, debe retornar Optional.empty()                              | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Usuarios       | Actualización de Perfil de Usuario              | UUID que no existe en repositorio                                                      | Retorna Optional.empty()                                                             | JDK 21, Mockito 5                                    | Mock de UsuarioRepository.findById retornando Optional.empty()                                         | USR-012                                | O re        |
| USR-015                                                                                     | crearSiNoExiste guarda notificación nueva              | Cuando no existe una notificación igual, debe crearse y guardarse                                       | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Notificaciones | Creación de Notificaciones                      | UUID de usuario, coincidencia_id, tipo="nueva_coincidencia", mensaje                   | Se llama save() con la nueva notificación                                            | JDK 21, Mockito 5                                    | Mock de NotificacionRepository                                                                         | USR-006                                | sa          |
| USR-016                                                                                     | crearSiNoExiste no duplica notificación existente      | Si ya existe la misma notificación, no debe volver a guardarse                                          | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Notificaciones | Creación de Notificaciones                      | Notificación que ya existe en repositorio                                              | No se llama save()                                                                   | JDK 21, Mockito 5                                    | Mock retorna notificación existente en existsByUsuarioldAndCoincidenciaId                              | USR-015                                | sa          |
| USR-017                                                                                     | listarPorUsuario retorna DTOs correctos                | listarPorUsuario debe convertir entidades Notificación a NotificacionDto                                | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Notificaciones | Listado de Notificaciones por Usuario           | UUID de usuario con 2 notificaciones en BD                                             | Lista con 2 DTOs con id, mensaje, tipo y estado leída                                | JDK 21, Mockito 5                                    | Mock de NotificacionRepository.findByIdUsuarioldOrderByCreatedAtDesc                                   | Ninguna                                | Li re       |
| USR-018                                                                                     | listarPorUsuario retorna lista vacía                   | Si el usuario no tiene notificaciones, debe retornar lista vacía (no null)                              | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Notificaciones | Listado de Notificaciones por Usuario           | UUID de usuario sin notificaciones                                                     | Lista vacía []                                                                       | JDK 21, Mockito 5                                    | Ninguno                                                                                                | USR-017                                | Li          |
| USR-019                                                                                     | contarNoLeidas delega en repositorio                   | contarNoLeidas debe retornar el conteo de notificaciones no leídas del repositorio                      | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Notificaciones | Conteo de Notificaciones No Leídas              | UUID de usuario con 3 notificaciones no leídas                                         | Retorna 3                                                                            | JDK 21, Mockito 5                                    | Ninguno                                                                                                | Ninguna                                | R           |
| USR-020                                                                                     | marcarLeida marca notificación correcta del usuario    | marcarLeida debe encontrar la notificación del usuario y marcarla como leída                            | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Notificaciones | Marcado de Notificación como Leída              | ID de notificación existente, UUID de usuario propietario                              | Retorna Optional con notificación con leída=true                                     | JDK 21, Mockito 5                                    | Ninguno                                                                                                | USR-017                                | O n         |
| USR-021                                                                                     | marcarLeida rechaza acceso de usuario incorrecto       | marcarLeida no debe marcar notificación que pertenece a otro usuario                                    | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Notificaciones | Marcado de Notificación como Leída              | ID de notificación de usuario A, UUID de usuario B diferente                           | Retorna Optional.empty()                                                             | JDK 21, Mockito 5                                    | Ninguno                                                                                                | USR-020                                | O re        |
| USR-022                                                                                     | marcarLeida retorna vacío si notificación no existe    | Si el ID de notificación no existe en BD, debe retornar Optional.empty()                                | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Notificaciones | Marcado de Notificación como Leída              | ID de notificación inexistente                                                         | Retorna Optional.empty()                                                             | JDK 21, Mockito 5                                    | Ninguno                                                                                                | USR-020                                | O re        |
| USR-023                                                                                     | marcarTodasLeidas delega en repositorio                | marcarTodasLeidas debe llamar al método del repositorio con el UUID correcto                            | 20/06/2026 | micro-usuarios / Servicio de Notificaciones | Marcado Masivo de Notificaciones                | UUID de usuario                                                                        | Se llama markAllAsRead(usuarioId) en el repositorio                                  | JDK 21, Mockito 5                                    | Ninguno                                                                                                | USR-020                                | m in c      |
| MICRO-MASCOTAS — Gestión de Reportes (Spring Boot 3.3 / Java 21 / JUnit 5 + Mockito + CQRS) |                                                        |                                                                                                         |            |                                             |                                                 |                                                                                        |                                                                                      |                                                      |                                                                                                        |                                        |             |
| MSC-001                                                                                     | crear reporte sin fotos                                | crear() debe persistir el reporte en PostgreSQL y MongoDB, y publicar evento Kafka sin fotos            | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes       | Creación de Reporte de Mascota                  | DTO con tipo="perdido", animal="perro", lat=-33.45, lng=-70.65; multipart sin archivos | ReporteDto con id generado, save() llamado en PostgreSQL y MongoDB, evento publicado | JDK 21, Mockito 5, sin BD real ni MinIO              | Mocks de ReporteRepository, FotoRepository, ReporteMongoRepository, MinioService, ReporteEventProducer | Ninguna                                | R id p in   |

| Id                                                                                           | Caso de Prueba                                                      | Descripción                                                                                      | Fecha      | Área Funcional / Sub proceso           | Funcionalidad / Característica                | Datos / Acciones de Entrada                                                              | Resultado Esperado                                                 | Requerimientos de Ambiente de Pruebas       | Procedimientos especiales requeridos                                | Dependencias con otros casos de Prueba |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MSC-002                                                                                      | crear reporte con fotos null                                        | crear() debe funcionar correctamente cuando el campo fotos es null (sin NPE)                     | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Creación de Reporte de Mascota                | DTO válido; fotos=null en la request                                                     | Reporte creado sin fotos, sin NullPointerException                 | JDK 21, Mockito 5                           | Ninguno especial                                                    | MSC-001                                | R<br>cc<br>as                                                                          |
| MSC-003                                                                                      | listar sin filtros retorna todos los reportes                       | listar() sin parámetros debe devolver todos los reportes activos del MongoDB                     | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Listado de Reportes (Mapa)                    | Llamada sin tipo, animal ni bounds                                                       | Lista con todos los reportes activos del modelo de lectura MongoDB | JDK 21, Mockito 5                           | Mock de ReporteMongoRepository                                      | MSC-001                                | L<br>i<br>r<br>e                                                                       |
| MSC-004                                                                                      | listar con filtro de tipo                                           | listar() con tipo="perdido" debe filtrar solo reportes de ese tipo                               | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Filtrado de Reportes por Tipo                 | tipo="perdido", sin otros filtros                                                        | Solo reportes con tipo="perdido"                                   | JDK 21, Mockito 5                           | Ninguno                                                             | MSC-003                                | L<br>i<br>t<br>i<br>p<br>o                                                             |
| MSC-005                                                                                      | listar con filtro de animal                                         | listar() con animal="gato" debe filtrar correctamente                                            | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Filtrado de Reportes por Animal               | animal="gato"                                                                            | Solo reportes de gatos                                             | JDK 21, Mockito 5                           | Ninguno                                                             | MSC-003                                | L<br>i<br>g<br>r<br>a<br>f<br>o                                                        |
| MSC-006                                                                                      | listar con filtro combinado tipo + animal                           | listar() con tipo="encontrado" y animal="perro" combina ambos filtros                            | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Filtrado Combinado de Reportes                | tipo="encontrado", animal="perro"                                                        | Solo reportes de perros encontrados                                | JDK 21, Mockito 5                           | Ninguno                                                             | MSC-004, MSC-005                       | L<br>i<br>e<br>r<br>r<br>o                                                             |
| MSC-007                                                                                      | listar con filtro geográfico bounds                                 | listar() con bounds filtra por área geográfica (lat/ing min y max)                               | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Filtrado Geográfico de Reportes               | latMin=-33.5, latMax=-33.4, ingMin=-70.7, ingMax=-70.6                                   | Solo reportes dentro del área geográfica indicada                  | JDK 21, Mockito 5                           | Mock de ReporteMongoRepository con query geográfico                 | MSC-003                                | L<br>i<br>d<br>e                                                                       |
| MSC-008                                                                                      | listar convierte documentos MongoDB a DTOs                          | listar() debe convertir correctamente ReporteDocument a ReporteDto                               | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Transformación de Datos MongoDB a DTO         | ReporteDocument con todos los campos completos                                           | ReporteDto con los mismos valores mapeados                         | JDK 21, Mockito 5                           | Ninguno                                                             | MSC-003                                | D<br>i<br>c<br>e<br>c<br>t<br>o                                                        |
| MSC-009                                                                                      | obtener reporte existente                                           | obtener() con UUID válido debe retornar el reporte desde PostgreSQL                              | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Consulta de Reporte por ID                    | UUID de reporte existente en PostgreSQL                                                  | Optional con ReporteDto del reporte encontrado                     | JDK 21, Mockito 5                           | Mock de ReporteRepository.findById                                  | MSC-001                                | O<br>c<br>c<br>u<br>r<br>r<br>e<br>n<br>c<br>i<br>a                                    |
| MSC-010                                                                                      | obtener reporte inexistente retorna vacío                           | obtener() con UUID que no existe debe retornar Optional.empty()                                  | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Consulta de Reporte por ID                    | UUID que no existe en PostgreSQL                                                         | Optional.empty()                                                   | JDK 21, Mockito 5                           | Ninguno                                                             | MSC-009                                | O<br>r<br>e<br>n<br>t<br>e<br>r<br>o                                                   |
| MSC-011                                                                                      | actualizarEstado a resuelto por propietario publica evento resolved | El propietario puede cambiar estado a "resuelto" y se publica evento Kafka de resolución         | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Actualización de Estado de Reporte            | UUID reporte, usuario_id=propietario, nuevo estado="resuelto"                            | Estado actualizado a "resuelto", publishReporteResolved() invocado | JDK 21, Mockito 5                           | Mock con reporte cuyo usuarioid coincide con el usuario autenticado | MSC-001                                | e<br>s<br>t<br>a<br>d<br>o<br>g<br>e<br>n<br>e<br>r<br>a<br>l<br>i<br>z<br>a<br>d<br>o |
| MSC-012                                                                                      | actualizarEstado a otro estado publica evento updated               | El propietario cambia a estado distinto de resuelto, se publica evento de actualización genérico | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Actualización de Estado de Reporte            | UUID reporte, propietario, nuevo estado="activo"                                         | publishReporteUpdated() invocado (no resolved)                     | JDK 21, Mockito 5                           | Ninguno                                                             | MSC-011                                | p<br>u<br>b<br>l<br>i<br>c<br>a<br>d<br>o                                              |
| MSC-013                                                                                      | actualizarEstado por no propietario lanza SecurityException         | Un usuario que no es el propietario no puede cambiar el estado del reporte                       | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Control de Acceso en Reportes                 | UUID reporte de usuario A, intento de usuario B diferente                                | SecurityException lanzada                                          | JDK 21, Mockito 5                           | Mock con usuarioid del reporte distinto al usuario solicitante      | MSC-011                                | S<br>e<br>c<br>u<br>r<br>i<br>t<br>y                                                   |
| MSC-014                                                                                      | actualizarEstado retorna vacío si reporte no existe                 | Si el reporte no existe, debe retornar Optional.empty()                                          | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Actualización de Estado de Reporte            | UUID inexistente                                                                         | Optional.empty()                                                   | JDK 21, Mockito 5                           | Ninguno                                                             | MSC-009                                | O<br>r<br>e<br>n<br>t<br>e<br>r<br>o                                                   |
| MSC-015                                                                                      | eliminar reporte por propietario                                    | El propietario puede eliminar su propio reporte; retorna true                                    | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Eliminación de Reporte                        | UUID reporte, usuario_id=propietario                                                     | delete() invocado, retorna true                                    | JDK 21, Mockito 5                           | Ninguno                                                             | MSC-001                                | d<br>e<br>l<br>e<br>t<br>e                                                             |
| MSC-016                                                                                      | eliminar reporte por no propietario lanza SecurityException         | Un usuario que no es propietario no puede eliminar el reporte                                    | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Control de Acceso en Eliminación              | UUID reporte de usuario A, eliminación por usuario B                                     | SecurityException lanzada                                          | JDK 21, Mockito 5                           | Ninguno                                                             | MSC-015, MSC-013                       | S<br>e<br>c<br>u<br>r<br>i<br>t<br>y                                                   |
| MSC-017                                                                                      | eliminar reporte inexistente retorna false                          | Si el reporte no existe, eliminar() retorna false sin lanzar excepción                           | 20/06/2026 | micro-mascotas / Servicio de Reportes  | Eliminación de Reporte                        | UUID que no existe                                                                       | Retorna false                                                      | JDK 21, Mockito 5                           | Ninguno                                                             | MSC-015                                | f<br>a<br>l<br>s<br>e                                                                  |
| MICRO-COINCIDENCIAS — Motor de Matching IA (FastAPI / Python 3.14 / pytest 8.3 + pytest-cov) |                                                                     |                                                                                                  |            |                                        |                                               |                                                                                          |                                                                    |                                             |                                                                     |                                        |                                                                                        |
| COI-001                                                                                      | distanciaKm mismas coordenadas retorna 0                            | La distancia Haversine entre un punto y sí mismo debe ser 0 km                                   | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Geolocalización  | Cálculo de Distancia Haversine                | lat1=-33.45, lng1=-70.65, lat2=-33.45, lng2=-70.65                                       | 0.0 km                                                             | Python 3.14, pytest, sin servicios externos | Ninguno                                                             | Ninguna                                | 0.                                                                                     |
| COI-002                                                                                      | distanciaKm Santiago-Maipú retorna distancia conocida               | La distancia entre el centro de Santiago y Maipú debe ser aproximadamente 12 km                  | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Geolocalización  | Cálculo de Distancia Haversine                | Coordenadas de Plaza de Armas y centro de Maipú                                          | Distancia entre 10 y 15 km                                         | Python 3.14, pytest                         | Ninguno                                                             | COI-001                                | ~<br>(d                                                                                |
| COI-003                                                                                      | distanciaKm es simétrica                                            | La distancia de A a B debe ser igual a la distancia de B a A                                     | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Geolocalización  | Cálculo de Distancia Haversine                | Dos pares de coordenadas en orden inverso                                                | distancia(A,B) == distancia(B,A)                                   | Python 3.14, pytest                         | Ninguno                                                             | COI-001                                | D<br>i<br>s<br>t<br>a<br>n<br>c<br>i<br>a                                              |
| COI-004                                                                                      | distanciaKm siempre positiva                                        | La función Haversine debe retornar siempre un valor ≥ 0                                          | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Geolocalización  | Cálculo de Distancia Haversine                | Coordenadas aleatorias en la RM                                                          | Distancia ≥ 0                                                      | Python 3.14, pytest                         | Ninguno                                                             | COI-001                                | V<br>a<br>l<br>o<br>r                                                                  |
| COI-005                                                                                      | scoreUbicación mismo punto retorna 1.0                              | Si los dos reportes están en el mismo punto, el score de ubicación es máximo (1.0)               | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Motor de Scoring | Score de Ubicación Geográfica (15% del total) | lat/lng idénticos en ambos reportes, max_km=10.0                                         | score_ubicacion=1.0                                                | Python 3.14, pytest                         | Ninguno                                                             | COI-001                                | 1.                                                                                     |
| COI-006                                                                                      | scoreUbicación fuera de rango retorna 0.0                           | Si los reportes están a más de max_km de distancia, el score de ubicación es 0.0                 | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Motor de Scoring | Score de Ubicación Geográfica (15% del total) | Reportes separados por 50 km, max_km=10.0                                                | score_ubicacion=0.0                                                | Python 3.14, pytest                         | Ninguno                                                             | COI-005                                | 0.                                                                                     |
| COI-007                                                                                      | calcularTotal sin scores activos retorna 0                          | Si todos los scores de dimensión son None, el total debe ser 0                                   | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Motor de Scoring | Cálculo de Score Total 7D                     | Diccionario de scores con todos los valores en None                                      | score_total=0.0                                                    | Python 3.14, pytest                         | Ninguno                                                             | Ninguna                                | 0.                                                                                     |
| COI-008                                                                                      | calcularTotal todos en 1.0 retorna 1.0                              | Si todos los scores de las 7 dimensiones son 1.0, el total debe ser 1.0                          | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Motor de Scoring | Cálculo de Score Total 7D                     | Scores: raza=1.0, desc=1.0, color=1.0, tamaño=1.0, nombre=1.0, ubicacion=1.0, imagen=1.0 | score_total=1.0                                                    | Python 3.14, pytest                         | Ninguno                                                             | COI-007                                | 1.                                                                                     |
| COI-009                                                                                      | calcularTotal redistribuye pesos con dimensión sin datos            | Cuando una dimensión no tiene datos (None), su peso se redistribuye entre las activas            | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Motor de Scoring | Redistribución de Pesos 7D                    | Solo score de raza=1.0, resto None                                                       | score_total=1.0 (todo el peso concentrado en raza)                 | Python 3.14, pytest                         | Ninguno                                                             | COI-007                                | 1.<br>r<br>e                                                                           |
| COI-010                                                                                      | calcularScores nombres iguales retorna 1.0                          | Si ambos reportes tienen el mismo nombre de mascota, score_nombre debe ser 1.0                   | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Motor de Scoring | Score por Dimensión — Nombre                  | nombre_perdido="Firulais", nombre_encontrado="Firulais"                                  | score_nombre=1.0                                                   | Python 3.14, pytest, rapidfuzz              | Librería rapidfuzz instalada                                        | Ninguna                                | 1.                                                                                     |
| COI-011                                                                                      | calcularScores ambos nombres None retorna None                      | Si ambos reportes no tienen nombre, score_nombre debe ser None (no contar)                       | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Motor de Scoring | Score por Dimensión — Nombre                  | nombre_perdido=None, nombre_encontrado=None                                              | score_nombre=None                                                  | Python 3.14, pytest                         | Ninguno                                                             | COI-010                                | N<br>u<br>n<br>c<br>o                                                                  |
| COI-012                                                                                      | calcularScores tamaño igual retorna 1.0                             | Si ambos reportes indican el mismo tamaño de mascota, score_tamaño=1.0                           | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Motor de Scoring | Score por Dimensión — Tamaño                  | tamaño="mediano" en ambos reportes                                                       | score_tamaño=1.0                                                   | Python 3.14, pytest                         | Ninguno                                                             | Ninguna                                | 1.                                                                                     |
| COI-013                                                                                      | calcularScores tamaño diferente                                     | Si los tamaños son distintos,                                                                    | 20/06/2026 | micro-coincidencias /                  | Score por Dimensión —                         | tamaño_perdido="pequeño", tamaño_encontrado="grande"                                     | score_tamaño=0.0                                                   | Python 3.14, pytest                         | Ninguno                                                             | COI-012                                | 0.                                                                                     |

| Id                                                                                | Caso de Prueba                                              | Descripción                                                                            | Fecha      | Área Funcional / Sub proceso           | Funcionalidad / Característica                    | Datos / Acciones de Entrada                             | Resultado Esperado                                                                  | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos          | Dependencias con otros casos de Prueba |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
|                                                                                   | retorna 0.0                                                 | score_tamano=0.0                                                                       |            | Motor de Scoring                       | Tamaño                                            |                                                         |                                                                                     |                                       |                                               |                                        |               |
| COI-014                                                                           | calcularScores con embeddings CLIP similitud coseno         | Con embeddings idénticos (simulados), la similitud coseno debe retornar 1.0            | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Motor de Scoring | Score de Imagen por CLIP VIT-B/32 (10% del total) | embedding_perdido=[1,0,0], embedding_encontrado=[1,0,0] | score_imagen=1.0                                                                    | Python 3.14, pytest, numpy            | Ninguno (embeddings mockeados, no se usa GPU) | Ninguna                                | 1.            |
| COI-015                                                                           | calcularScores embeddings ortogonales retorna similitud 0.0 | Con embeddings ortogonales, la similitud coseno debe ser 0.0                           | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Motor de Scoring | Score de Imagen por CLIP VIT-B/32 (10% del total) | embedding_perdido=[1,0], embedding_encontrado=[0,1]     | score_imagen=0.0                                                                    | Python 3.14, pytest, numpy            | Ninguno                                       | COI-014                                | 0.            |
| COI-016                                                                           | resultado contiene todas las dimensiones del scoring        | calcularScores debe retornar un diccionario con las 7 claves de dimensión              | 20/06/2026 | micro-coincidencias / Motor de Scoring | Estructura del Resultado de Scoring 7D            | Dos reportes completos con todos los campos             | Diccionario con claves: nombre, raza, color, tamaño, descripción, ubicación, imagen | Python 3.14, pytest                   | Ninguno                                       | COI-007                                | D cl          |
| ORQUESTADOR — API Gateway (Spring Cloud Gateway WebFlux / JUnit 5 + Reactor Test) |                                                             |                                                                                        |            |                                        |                                                   |                                                         |                                                                                     |                                       |                                               |                                        |               |
| ORQ-001                                                                           | validateToken con JWT válido retorna true                   | Un JWT correctamente firmado y no expirado debe ser validado exitosamente              | 20/06/2026 | orquestador / Seguridad JWT            | Validación de Token JWT                           | JWT generado con secret correcto, expiración en 60 seg  | validateToken() retorna true                                                        | JDK 21, jjwt 0.12.5                   | Ninguno (JWT generado en el propio test)      | Ninguna                                | tr            |
| ORQ-002                                                                           | validateToken con JWT expirado retorna false                | Un JWT cuya fecha de expiración ya pasó debe ser rechazado                             | 20/06/2026 | orquestador / Seguridad JWT            | Validación de Token JWT Expirado                  | JWT con expiration=-1000ms (ya expirado)                | validateToken() retorna false                                                       | JDK 21, jjwt 0.12.5                   | Ninguno                                       | ORQ-001                                | fa            |
| ORQ-003                                                                           | validateToken con JWT malformado retorna false              | Un string que no es un JWT válido debe ser rechazado sin lanzar excepción              | 20/06/2026 | orquestador / Seguridad JWT            | Validación de Token JWT Malformado                | String "esto.no.es.un.jwt"                              | validateToken() retorna false (no lanza excepción)                                  | JDK 21, jjwt 0.12.5                   | Ninguno                                       | ORQ-001                                | fa<br>eo      |
| ORQ-004                                                                           | validateToken con token vacío retorna false                 | String vacío como token debe retornar false                                            | 20/06/2026 | orquestador / Seguridad JWT            | Validación de Token JWT                           | String "" (vacío)                                       | false retornado                                                                     | JDK 21, jjwt 0.12.5                   | Ninguno                                       | ORQ-001                                | fa            |
| ORQ-005                                                                           | getUserId extrae UUID del subject del token                 | getUserId debe retornar el UUID del subject del JWT                                    | 20/06/2026 | orquestador / Seguridad JWT            | Extracción de Claims JWT                          | JWT con subject=UUID aleatorio                          | Retorna el mismo UUID del subject                                                   | JDK 21, jjwt 0.12.5                   | Ninguno                                       | ORQ-001                                | U             |
| ORQ-006                                                                           | getEmail extrae email del claim del token                   | getEmail debe retornar el claim "email" del JWT                                        | 20/06/2026 | orquestador / Seguridad JWT            | Extracción de Claims JWT                          | JWT con claim email="joaquin@mail.com"                  | Retorna "joaquin@mail.com"                                                          | JDK 21, jjwt 0.12.5                   | Ninguno                                       | ORQ-001                                | "j<br>re      |
| ORQ-007                                                                           | getName extrae nombre del claim del token                   | getName debe retornar el claim "name" del JWT                                          | 20/06/2026 | orquestador / Seguridad JWT            | Extracción de Claims JWT                          | JWT con claim name="Joaquín Moya"                       | Retorna "Joaquín Moya"                                                              | JDK 21, jjwt 0.12.5                   | Ninguno                                       | ORQ-001                                | "J            |
| ORQ-008                                                                           | validateToken con firma diferente retorna false             | JWT firmado con clave distinta al secret configurado debe ser rechazado                | 20/06/2026 | orquestador / Seguridad JWT            | Validación de Firma JWT                           | JWT firmado con secret="otra-clave-diferente"           | false retornado                                                                     | JDK 21, jjwt 0.12.5                   | Ninguno                                       | ORQ-001                                | fa            |
| ORQ-009                                                                           | fallbackUsuarios retorna 503 con datos correctos            | El endpoint de fallback para micro-usuarios retorna 503 con body estructurado          | 20/06/2026 | orquestador / Circuit Breaker Fallback | Respuesta Fallback micro-usuarios                 | Invocación directa de fallbackUsuarios()                | HTTP 503, body con error, servicio, mensaje y timestamp                             | JDK 21, reactor-test, Project Reactor | Requiere StepVerifier de reactor-test         | Ninguna                                | H<br>cc       |
| ORQ-010                                                                           | fallbackMascotas retorna 503                                | El endpoint de fallback para micro-mascotas retorna 503 con servicio="micro-mascotas"  | 20/06/2026 | orquestador / Circuit Breaker Fallback | Respuesta Fallback micro-mascotas                 | Invocación directa de fallbackMascotas()                | HTTP 503, servicio="micro-mascotas"                                                 | JDK 21, reactor-test                  | Ninguno                                       | ORQ-009                                | H<br>se       |
| ORQ-011                                                                           | fallbackCoincidencias retorna 503                           | El endpoint de fallback para micro-coincidencias retorna 503                           | 20/06/2026 | orquestador / Circuit Breaker Fallback | Respuesta Fallback micro-coincidencias            | Invocación directa de fallbackCoincidencias()           | HTTP 503, servicio="micro-coincidencias"                                            | JDK 21, reactor-test                  | Ninguno                                       | ORQ-009                                | H<br>se<br>cc |
| ORQ-012                                                                           | fallbackUsuarios mensaje contiene "autenticación"           | El mensaje del fallback de usuarios debe hacer referencia al servicio de autenticación | 20/06/2026 | orquestador / Circuit Breaker Fallback | Calidad de Mensaje de Fallback                    | Body del fallback de usuarios                           | Campo "mensaje" contiene la palabra "autenticación"                                 | JDK 21, reactor-test                  | Ninguno                                       | ORQ-009                                | M<br>"a       |
| ORQ-013                                                                           | fallbackMascotas mensaje contiene "reportes"                | El mensaje del fallback de mascotas menciona el servicio de reportes                   | 20/06/2026 | orquestador / Circuit Breaker Fallback | Calidad de Mensaje de Fallback                    | Body del fallback de mascotas                           | Campo "mensaje" contiene "reportes"                                                 | JDK 21, reactor-test                  | Ninguno                                       | ORQ-010                                | M<br>"n       |
| ORQ-014                                                                           | fallbackCoincidencias mensaje contiene "motor"              | El mensaje del fallback de coincidencias menciona el motor de matching                 | 20/06/2026 | orquestador / Circuit Breaker Fallback | Calidad de Mensaje de Fallback                    | Body del fallback de coincidencias                      | Campo "mensaje" contiene "motor"                                                    | JDK 21, reactor-test                  | Ninguno                                       | ORQ-011                                | M             |
| ORQ-015                                                                           | todos los fallbacks incluyen timestamp                      | Los 3 endpoints de fallback deben incluir timestamp en el body para trazabilidad       | 20/06/2026 | orquestador / Circuit Breaker Fallback | Trazabilidad en Respuestas Fallback               | Body de los 3 fallbacks                                 | Los 3 bodies contienen la clave "timestamp"                                         | JDK 21, reactor-test                  | Ninguno                                       | ORQ-009, ORQ-010, ORQ-011              | L<br>"ti      |

Resumen: 82 casos de prueba ejecutados | 82 exitosos | 0 fallidos | 0 bloqueados | 0 pendientes  
Cobertura: micro-usuarios 87% | micro-mascotas 75% | micro-coincidencias 100% | orquestador ~78%  
Generado: 20/06/2026